

Legende / Legend

Kräfte (innere und äussere) / Forces

N	Normalkraft / Axial force	[kN]
V	Querkraft / Shear force	[kN]

Lasten / Loads

F	Punktlast allgemein / Point load general	[kN]
G	Einzellast, ständig / Dead point load	[kN]
Q	Einzellast, veränderlich / Live point load	[kN]
s	Linienlast allgemein / Line load general	[kN/m]
$\bar{s}$	Flächenlast allgemein / Area load general	[kN/m ²]
g	Linienlast ständig / Dead line load	[kN/m]
q	Linienlast veränderlich / Live line load	[kN/m]
$\bar{g}$	Flächenlast ständig / Dead area load	[kN/m ²]
$\bar{q}$	Flächenlast veränderlich / Live area load	[kN/m ²]

Sicherheitsfaktoren für Lasten / Safety factors for loads:

Ständige Lasten/ Dead load:	$\gamma_G = 1.35$
Veränderliche Lasten/ Live load:	$\gamma_Q = 1.5$

Geometrie / Geometry

A	Querschnittsfläche / Cross-sectional area	[mm ²]
l	Länge / Length	[mm]
r	Radius/ Radius	[mm]
d	Durchmesser/ Diameter	[mm]
t	Dicke / Thickness	[mm]
b	Breite / Width	[mm]
h	Höhe / Height	[mm]
Δl	Längenänderung / Length variation	[mm]

Index / Indices

k	Charakteristischer Wert / Characteristic value
d	Wert auf Bemessungsniveau / Design value
q	veränderliche Last / Live load
g	ständige Last / Dead load
allow	Zulässige ... / Allowable ...
cr	Kritische Knicklast / Critical buckling load
req	erforderliche ... / Required ...
eff	effektive ... / Effective ...
t	Zug ... / Tension ...
c	Druck ... / Compression ...

Materialkennwerte / Material properties

Holz Timber	Zugfestigkeit f_{tk} Allowable tensile stress f_{tk} [N/mm ²]	Druckfestigkeit f_{dk} Allowable compressive stress f_{dk} [N/mm ²]	Raumlast γ_k Material density γ_k [kN/m ³]	Widerstandsbeiwert γ_M Material safety factor γ_M
Fichte Spruce	14	20	3.5	1.7
Buche Beech	24	26	5	
Eiche Oak	26	26	5.5	
BSH Glulam	18	22	4	

Stahl Steel	Zugfestigkeit f_{tk} Allowable tensile stress f_{tk} [N/mm ²]	Druckfestigkeit f_{dk} Allowable compressive stress f_{dk} [N/mm ²]	Raumlast γ_k Material density γ_k [kN/m ³]	Widerstandsbeiwert γ_M Material safety factor γ_M
S 235	235	235	80.0	1.05
S 355	355	355		
S 500	500	500		

Beton Concrete	Zugfestigkeit f_{tk} (unbewehrt) Allowable tensile stress f_{tk} (unreinforced) [N/mm ²]	Druckfestigkeit f_{dk} Allowable compressive stress f_{dk} [N/mm ²]	Raumlast γ_k Material density γ_k [kN/m ³]	Widerstandsbeiwert γ_M Material safety factor γ_M
C 12/15	1.1	12	25	1.5
C20/25	1.5	20		
C35/45	2.2	35		
C55/65	2.9	55		

f	Materialfestigkeit / Resistance of materials
γ_k	Raumlast/ Material density
γ_M	Widerstandsbeiwert/ Material safety factor

Formeln und Tabellen

Tragfähigkeitsformeln / *Formulas of load-bearing capacity*

Bemessungswert der Zugfestigkeit

Design value allowable tensile stress

$$f_{td} = f_{tk} / \gamma_M \quad [\text{N/mm}^2]$$

Bemessungswert der Druckfestigkeit

Design value allowable compressive stress

$$f_{cd} = f_{ck} / \gamma_M \quad [\text{N/mm}^2]$$

Bemessungswert der Kraft

Design value of force

$$F_d = F_k \cdot \gamma \quad [\text{kN}]$$

Bemessungsformeln / *Dimensioning Formulas*

Belastungsart / *Nature of force:*

Bemessen / *Dimension:*

Tragsicherheitsnachweis / *Proof:*

Zug / *Tension*

$$A_{\text{req}} = \frac{N_d}{f_{td}} \quad [\text{mm}^2]$$

$$N_d \leq N_{\text{allow}} = f_{td} \cdot A_{\text{ef}} \quad [\text{N}]$$

Druck / *Compression*

(Materialversagen / *Material failure*)

$$A_{\text{req}} = \frac{N_d}{f_{cd}} \quad [\text{mm}^2]$$

$$N_d \leq N_{\text{allow}} = f_{cd} \cdot A_{\text{ef}} \quad [\text{N}]$$

Querschnittswerte / *Section properties*

Rechteck/ <i>Rectangular</i>		$A = b \cdot h \quad [\text{mm}^2]$
Kreis/ <i>Circle</i>		$A = r^2 \cdot \pi \quad [\text{mm}^2]$
Kreisring/ <i>Circular ring</i>		$A = (R^2 - r^2) \cdot \pi \quad [\text{mm}^2]$

Trigonometrie / *Trigonometry*

$$\gamma = 90^\circ$$

$$\sin \beta = b/c$$

$$\cos \beta = a/c$$

$$\tan \beta = b/a$$

$$\sin \alpha = a/c$$

$$\cos \alpha = b/c$$

$$\tan \alpha = a/b$$

